

Generative Jazz Musik

Projektvorschlag (Gruppe A)

Alexandra Schnakenberg
Fabian Manger
Peer Schliephacke

Grundlagen der Künstlichen Intelligenz
Technische Hochschule Mittelhessen
Wintersemester 2022/2023

17. Juni 2026

I MOTIVATION

Der darliegende Projektvorschlag bezieht sich auf die Verwendung von Neuronalen Netzen zur Generierung von kurzen musikalischen monophonen Phrasologien, die im Jazz-Bereich als *Licks* bekannt sind.

II RELEVANZ

Jazz umfasst eine Musikrichtung, die sich vor allem durch einen freien kreativen Umgang bzgl. melodischer Konstrukte und harmonischer Struktur ausdrückt. Infolgedessen lebt die Jazz-Musik von improvisatorischen Elementen, die einerseits auf bewährte Erfahrungen und andererseits auf gut durchdachte musiktheoretische Kenntnisse zurückgreift. Im Laufe der Jazz-Historie sind viele kurze musikalische Abschnitte entstanden, die für Improvisationen immer wieder genutzt werden. Derartige kurze markante Abschnitte können von anderen Musikern gelernt werden und infolge eigener Improvisationen wiederverwendet werden. Solche Abschnitte werden *Licks* genannt und sind durchaus als musikalischen Zitaten beschrieben werden.

Solche Zitate sind an einen bestimmten harmonischen Verlauf gekoppelt (üblicherweise eine II-V-I Kadenz) und bedienen sich diverser musikalischer Skalen. Ein funktionierendes *Lick* sollte entsprechend der gegenwärtigen Harmonie des jeweiligen Taktes auf einer korrespondierenden Skala basieren. Entsprechend werden viele theoretische Kenntnisse vorausgesetzt, um *Licks* zu kreieren. Auf der anderen Seite können bestehende *Licks* genutzt werden, um bewährtes musikalisches Wissen zugunsten einer interessanten Improvisation zu verwenden (quasi ein Echtzeit Zitieren während einer Improvisation).



Abbildung 1. Ein Einfaches Lick über eine II-V-I Kadenz in Dur

Abbildung 1 zeigt exemplarisch ein grundlegendes *Lick*: Der erste Takt (dm^7) besteht aus einer dorisch skalierten Melodie, während sich der zweite Takt (G^7) einer mixolydischen ($b13$) Skala bedient. Der dritte und vierte Takt ($C^{\Delta 7}$) korrespondiert zum tonalen Zentrum und ist in C-ionisch geschrieben.

Eine künstliche Generierung von *Licks* könnte Musikern helfen erste Schritte in der Improvisations-Kunst zu erleichtern, da eine große Menge an *Licks* basierend auf historisch bewährten *Licks* existieren würde. Auf der anderen Seite könnten erfahrenere Musiker von künstlich generierten *Licks* profitieren, da potentiell neue kreative Konzepte erstellt werden könnten.

III UMSETZUNG

1 Daten

Entsprechende Daten können im Internet oder in entsprechender Literatur gefunden werden. Die Datenpunkte müssen dabei manuell digitalisiert werden. Dies ist mithilfe des Anwendungsprogrammes *musescore3* umsetzbar. Ist ein *Lick* in *musescore3* überführt worden, kann dieses in ein entsprechendes Format konvertiert werden (*midi*). Es muss außerdem darauf hingewiesen werden, dass selbst eine niedrige Anzahl an *midi* Dateien Unmengen an Informationen enthalten (musikalische Parameter), die zur Generierung genutzt werden.

2 Netzarchitekturen

Eine entsprechende Recherche zeigt einige Beispiele für generativ erzeugte Musik (teils sogar polyphon). Ergebnisse konnten mit Encoder-Decoder Modelle, Long-Short-Term-Memory, Rekurrenten neuronalen Netzen (mit Gated Recurrent Units) oder entsprechender Kombinationen gesichtet werden. Damit existieren die nötigen Mittel, wodurch eine eigene Umsetzung des Projektvorhabens greifbar wäre. Ebenfalls konnten weitere Verfahren wie *Aufmerksamkeitsmechanismen* (für RNNs) in Erfahrung gebracht werden, die genutzt werden können, um basierend auf einer Note eine nachfolgende Note sinnvoll vorherzusagen.

3 Validierung

Da ein generativer Output sehr subjektiv ist, besteht die Idee, eine Stichprobe aller *Licks* (generative und Testdaten) zu ziehen und diese von verschiedenen Menschen im Bekanntenkreis bewerten zu lassen. In Anlehnung auf den *Turing-Test* sollen diese Menschen jedes *Lick* in bestimmten Parametern bewerten und einschätzen, ob dieses künstlich generiert wurde oder nicht. Dabei werden Menschen befragt die (k)einen musikalischen Hintergrund besitzen. Zusätzlich könnten auch ausgebildete Musiker mit einem Jazz Hintergrund zugezogen werden (der Kontakt besteht).

IV FAZIT

Zusammenfassend soll das Projekt aus einem generativen Netzwerk bestehen, das aus bereits vorhandenen Jazz *Licks* neue Jazz *Licks* generiert. Dabei wird auf Monophonie (Einstimmigkeit) geachtet, um die Komplexität des Projektes für Anfänger (wir) entsprechend zu reduzieren. Künstlich erzeugte *Licks* sollten dabei ebenfalls zugunsten eines machbaren Projekts nur aus 3 bis 4 Takteten bestehen. Ein funktionierendes Ergebnis würde einen Mehrwert für den Einstieg in die Improvisation, sowie den Erhalt der Kreativität für fortgeschrittenere Musiker darstellen. Darüber hinaus kann mit den Ergebnissen des Projektes erörtert werden, ob *AI* in der Lage ist Kreativität nachahmend auszudrücken, indem neue Jazz Phrasologien künstlich erzeugt werden.